

Nombre y apellidos:

DATOS

- ▷ $M(\text{O}) \simeq 16 \text{ g mol}^{-1}$
- ▷ $M(\text{K}) \simeq 39 \text{ g mol}^{-1}$
- ▷ $M(\text{Cl}) \simeq 36 \text{ g mol}^{-1}$
- ▷ $M(\text{N}) \simeq 14 \text{ g mol}^{-1}$,
- ▷ $M(\text{H}) \simeq 1 \text{ g mol}^{-1}$,
- ▷ $M(\text{S}) \simeq 32 \text{ g mol}^{-1}$,
- ▷ $M(\text{Cu}) \simeq 64 \text{ g mol}^{-1}$,
- ▷ $R \simeq 0,082 \text{ atm L mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$

Un examen es una *comunicación*: debes invocar las leyes en que te basas para resolver los problemas e *indicar brevemente los razonamientos* que sigues para obtener los resultados.

Pregunta 1 (2 puntos)

La descomposición térmica del clorato de potasio se produce según la reacción $\text{KClO}_3(\text{s}) \rightarrow \text{KCl}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g})$.

- (a) (1 punto) Calcule la entalpía estándar de reacción para la descomposición de un mol de clorato.

El ajuste de la reacción proporciona $\text{KClO}_3(\text{s}) \rightarrow \text{KCl}(\text{s}) + \frac{3}{2}\text{O}_2(\text{g})$, donde hemos elegido los coeficientes para que salga directamente la descomposición de un mol de clorato. Con todo la entalpía asociada a la descomposición de un mol de KClO_3 es

$$\Delta_r(\text{KClO}_3) = \Delta_f H^0(\text{KCl}(\text{s})) - \Delta_f H^0(\text{KClO}_3(\text{s})) \simeq -22 \text{ KJ}.$$

- (b) (1 punto) Determine la cantidad de calor, a presión constante, que intercambia la reacción con el medio al obtenerse 30 L de O_2 en condiciones estándar de presión y temperatura. ¿Se ceden o se absorben?

El calor a presión constante es precisamente la entalpía. En condiciones estándar los 30 L de gas implican que existen $n = PV/RT \simeq \frac{1 \cdot 30}{0,082 \cdot 298} \simeq 1,2 \text{ mol}$.

La estequiometría implica que por cada 1,5 mol de O_2 producido ha debido descomponerse 1 mol de clorato; así que si se producen 1,2 mol de O_2 se han descompuesto 0,8 mol de KClO_3 .

Como por cada mol de clorato descompuesto lleva asociada una entalpía estándar de -22 KJ , al descomponerse 0,8 mol el calor a presión constante es de $-17,6 \text{ KJ}$, cuyo signo indica que se ceden al entorno (reacción exotérmica).

Datos: $\Delta_f H^0(\text{KClO}_3(\text{s})) \simeq -414 \text{ kJ mol}^{-1}$, $\Delta_f H^0(\text{KCl}(\text{s})) \simeq -436 \text{ kJ mol}^{-1}$.

Pregunta 2 (2 puntos)
Estime la molaridad de:

- (a) (1 punto) Una disolución de ácido nítrico etiquetada como al 16 % en peso y densidad $1,09 \text{ g cm}^{-3}$.

La molaridad se calcula como

$$M \equiv \frac{\text{moles de soluto}}{\text{litros de disolución}},$$

de forma que hay que saber cuánto soluto hay en 1 L de disolución. Con el dato de la densidad vemos que cada litro de disolución tiene una masa de 1090 g. De ellos solo el 16 % es ácido nítrico, así que hay 174,4 g de HNO_3 , que equivalen a $174,4/63 \simeq 2,77 \text{ mol}$.

Así que

$$M \simeq \frac{2,77 \text{ mol}}{1 \text{ L}} \simeq 2,8 \text{ mol L}^{-1}.$$

- (b) (1 punto) La disolución resultante al mezclar 0,5 L de una disolución 2 M de ácido sulfúrico con 20 cm³ de H_2SO_4 concentrado al 96 % en masa y densidad $1,84 \text{ g cm}^{-3}$.

Siguiendo el mismo procedimiento hay que ver cuánto ácido sulfúrico tenemos al mezclar ambas disoluciones. De la primera obtenemos $0,2 \text{ mol L}^{-1} \cdot 0,5 \text{ L} \simeq 1 \text{ mol}$.

En la segunda hay que hacer algún cálculo más: los 20 cm³ de disolución tienen una masa de $20 \text{ cm}^3 \cdot 1,84 \text{ g cm}^{-3} \simeq 36,8 \text{ g}$. De ellos, el 96 % es ácido, así que habrá $0,96 \cdot 36,8 \text{ g} \simeq 35,3 \text{ g}$ de H_2SO_4 , que equivalen a $35,3/98 \simeq 0,36 \text{ mol}$.

Finalmente

$$M \simeq \frac{1 \text{ mol} + 0,36 \text{ mol}}{0,5 \text{ L} + 20 \cdot 10^{-3} \text{ L}} \simeq 2,6 \text{ mol L}^{-1}$$

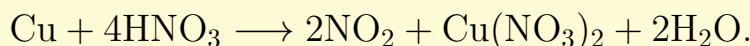
.

Pregunta 3 (2 puntos)

En condiciones normales se hacen reaccionar 60 g de un mineral de cobre con una pureza del 90 % con 100 mL de una solución 1 M de ácido nítrico. Si el rendimiento para la formación de NO₂(g) es del 90 % y se forma, además, nitrato de cobre(II) y agua:

- (a) (1 punto) Ajuste la reacción e identifica el reactivo limitante.

La reacción ajustada es



Analicemos qué reactivos tenemos: en los 60 g de cobre al 90 % hay 54 g puros y, por tanto, $\frac{54}{64} \simeq 0,84$ mol de Cu. Por otro lado en 100 mL de disolución 1 M habrá 0,1 mol de HNO₃.

Como cobre y ácido nítrico reaccionan en relación 1 : 4 para hacer reaccionar todo el cobre necesitaríamos $0,84 \cdot 4 \simeq 3,36$ mol de HNO₃.

No los tenemos, así que el ácido nítrico es el limitante.

- (b) (1 punto) Suponiendo que se comporta idealmente, calcule el volumen de dióxido de nitrógeno que se obtiene.

Al consumirse los 0,1 mol de ácido nítrico se formará la mitad de moles de dióxido de nitrógeno, *i.e.* $\simeq 0,05$ mol, que darán un volumen de

$$V = \frac{nRT}{P} \cdot \frac{90}{100} \simeq \frac{0,05 \cdot 0,082 \cdot 273}{1} \cdot \frac{90}{100} \simeq 1,0 \text{ L}.$$

Pregunta 4 (3 puntos)

El movimiento de un proyectil desde un cierto sistema de referencia colocado en el suelo puede caracterizarse por el vector posición dado por

$$\vec{r}(t) = (2 + 40t, 10 + 30t - 5t^2); \text{ (SI).}$$

- (a) (1 punto) Calcule la velocidad media durante los primeros 5 s de vuelo.

La velocidad media es, por definición,

$$\vec{v}_m \equiv \frac{\vec{r}(t_f) - \vec{r}(t_i)}{t_f - t_i} = \frac{(202, 35) - (2, 10)}{5 - 0} = \frac{(200, 25)}{5} = (40, 5) \text{ ms}^{-1}.$$

- (b) (1 punto) Obtenga las ecuaciones cinemáticas del proyectil.

Las ecuaciones cinemáticas están formadas, además de por la posición, por el vector velocidad y el vector aceleración, ambos cantidades instantáneas. Derivando resulta

$$\vec{v}(t) = (40, 30 - 10t) \text{ ms}^{-1}, \quad \vec{a}(t) = (0, -10) \text{ ms}^{-2}.$$

- (c) (1 punto) ¿A qué altura del suelo está el móvil cuando $t = 4 \text{ s}$?

Como el observador está en el suelo la altura en cualquier momento será la componente y de la posición, es decir $10 + 30t - 5t^2$. Para $t = 4 \text{ s}$ resulta $y(t = 4 \text{ s}) = 10 + 30 \cdot 4 - 5 \cdot 4^2 = 50 \text{ m}$.